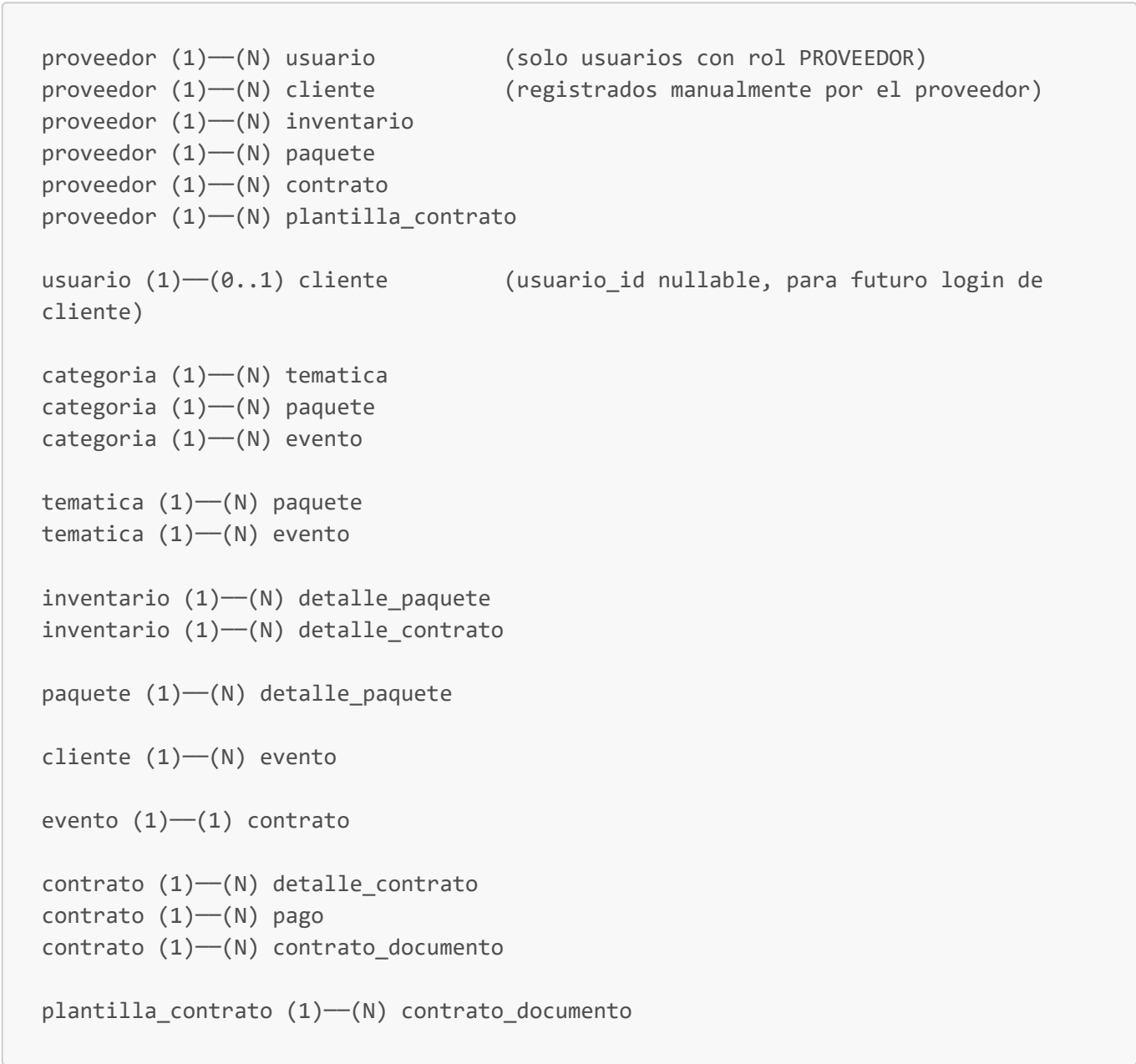


# NUEVA BASE DE DATOS — SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN E&M ANIMACIONES

**Stack objetivo:** Java 17+ / Spring Boot 3 / JPA + Hibernate / PostgreSQL **Sistema anterior:** Python FastAPI + SQLAlchemy → se migra a Spring Boot enfocado en el proveedor.

## 1. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



## 2. ENUM TYPES (PostgreSQL)

| Enum        | Valores            | Uso         |
|-------------|--------------------|-------------|
| rol_usuario | PROVEEDOR, CLIENTE | usuario.rol |

| Enum            | Valores                                                | Uso                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| estado_basico   | ACTIVO, INACTIVO                                       | Soft-delete lógico en tablas que lo requieran |
| estado_evento   | PROGRAMADO, CONFIRMADO, COMPLETADO, CANCELADO          | evento.estado                                 |
| estado_contrato | BORRADOR, PENDIENTE, CONFIRMADO, COMPLETADO, CANCELADO | contrato.estado                               |
| tipo_pago       | ADELANTO, SALDO, PAGO_TOTAL                            | pago.tipo_pago                                |
| metodo_pago     | YAPE, PLIN, TRANSFERENCIA, EFECTIVO                    | pago.metodo_pago                              |
| estado_pago     | PENDIENTE, VERIFICADO, RECHAZADO                       | pago.estado                                   |
| tipo_plantilla  | CONTRATO, COTIZACION, PROFORMA                         | plantilla_contrato.tipo                       |

```
CREATE TYPE rol_usuario AS ENUM ('PROVEEDOR', 'CLIENTE');
CREATE TYPE estado_basico AS ENUM ('ACTIVO', 'INACTIVO');
CREATE TYPE estado_evento AS ENUM ('PROGRAMADO', 'CONFIRMADO', 'COMPLETADO', 'CANCELADO');
CREATE TYPE estado_contrato AS ENUM ('BORRADOR', 'PENDIENTE', 'CONFIRMADO', 'COMPLETADO', 'CANCELADO');
CREATE TYPE tipo_pago AS ENUM ('ADELANTO', 'SALDO', 'PAGO_TOTAL');
CREATE TYPE metodo_pago AS ENUM ('YAPE', 'PLIN', 'TRANSFERENCIA', 'EFECTIVO');
CREATE TYPE estado_pago AS ENUM ('PENDIENTE', 'VERIFICADO', 'RECHAZADO');
CREATE TYPE tipo_plantilla AS ENUM ('CONTRATO', 'COTIZACION', 'PROFORMA');
```

### 3. TABLAS

#### 3.1 proveedor — Datos de la empresa

El proveedor es la entidad raíz. Toda la data del sistema pertenece a un proveedor.

| Columna        | Tipo         | Restricciones    | Descripción                   |
|----------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| id             | BIGSERIAL    | PK               |                               |
| nombre_empresa | VARCHAR(150) | NOT NULL         | Ej: "E&M ANIMACIONES"         |
| ruc            | VARCHAR(20)  | UNIQUE, NOT NULL | Para SUNAT                    |
| nombre_gerente | VARCHAR(150) | NOT NULL         | Nombre que firma en contratos |
| direccion      | VARCHAR(255) |                  | Dirección fiscal              |
| telefono       | VARCHAR(20)  | NOT NULL         |                               |

| Columna              | Tipo          | Restricciones                 | Descripción                                        |
|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| email                | VARCHAR(150)  |                               | Correo corporativo                                 |
| logo_url             | VARCHAR(255)  |                               | Logo para contratos                                |
| terminos_condiciones | TEXT          |                               | Términos por defecto que aparecen en todo contrato |
| fecha_registro       | TIMESTAMP     | NOT NULL,<br>DEFAULT now()    |                                                    |
| updated_at           | TIMESTAMP     | NOT NULL,<br>DEFAULT now()    |                                                    |
| estado               | estado_basico | NOT NULL,<br>DEFAULT 'ACTIVO' |                                                    |

```
CREATE TABLE proveedor (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre_empresa VARCHAR(150) NOT NULL,  
  ruc VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  nombre_gerente VARCHAR(150) NOT NULL,  
  direccion VARCHAR(255),  
  telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
  email VARCHAR(150),  
  logo_url VARCHAR(255),  
  terminos_condiciones TEXT,  
  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  estado estado_basico NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'  
);
```

### 3.2 usuario — Usuarios del sistema

Solo dos roles: PROVEEDOR (quien administra) y CLIENTE (futuro, para auto-reservas). `proveedor_id` solo se llena cuando el usuario es PROVEEDOR.

| Columna      | Tipo         | Restricciones               | Descripción             |
|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| id           | BIGSERIAL    | PK                          |                         |
| proveedor_id | BIGINT       | FK → proveedor.id, nullable | Solo si rol = PROVEEDOR |
| nombre       | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |                         |
| apellido     | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |                         |
| email        | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL            | Login                   |
| telefono     | VARCHAR(20)  |                             |                         |

| Columna         | Tipo          | Restricciones              | Descripción        |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| contrasena_hash | VARCHAR(255)  | NOT NULL                   | BCrypt             |
| rol             | rol_usuario   | NOT NULL                   | PROVEEDOR, CLIENTE |
| fecha_registro  | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT now()    |                    |
| ultimo_acceso   | TIMESTAMP     |                            |                    |
| updated_at      | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT now()    |                    |
| estado          | estado_basico | NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO' |                    |

```
CREATE TABLE usuario (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  proveedor_id BIGINT REFERENCES proveedor(id),  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
  telefono VARCHAR(20),  
  contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  rol rol_usuario NOT NULL,  
  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  ultimo_acceso TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  estado estado_basico NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'  
);
```

3.3 cliente — Solicitantes / Titulares del contrato

Tabla independiente. Hoy el proveedor registra al cliente manualmente. En el futuro, cuando el cliente cree su propia cuenta, se vincula mediante `usuario_id`.

| Columna         | Tipo         | Restricciones                     | Descripción                                          |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| id              | BIGSERIAL    | PK                                |                                                      |
| proveedor_id    | BIGINT       | FK → proveedor.id, NOT NULL       |                                                      |
| usuario_id      | BIGINT       | FK → usuario.id, UNIQUE, nullable | Se llena cuando el cliente se registre en el sistema |
| nombre_completo | VARCHAR(200) | NOT NULL                          | Nombre o Razón Social                                |
| dni             | VARCHAR(20)  | NOT NULL                          |                                                      |
| telefono        | VARCHAR(20)  | NOT NULL                          |                                                      |
| direccion       | VARCHAR(255) |                                   |                                                      |

| Columna        | Tipo         | Restricciones              | Descripción                       |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| referencia     | VARCHAR(255) |                            | Referencia adicional de ubicación |
| email          | VARCHAR(150) |                            |                                   |
| fecha_registro | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT<br>now() |                                   |
| updated_at     | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT<br>now() |                                   |

```
CREATE TABLE cliente (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  proveedor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES proveedor(id),  
  usuario_id BIGINT UNIQUE REFERENCES usuario(id),  
  nombre_completo VARCHAR(200) NOT NULL,  
  dni VARCHAR(20) NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
  direccion VARCHAR(255),  
  referencia VARCHAR(255),  
  email VARCHAR(150),  
  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

3.4 categoria — Tipos de evento

| Columna     | Tipo         | Restricciones |
|-------------|--------------|---------------|
| id          | BIGSERIAL    | PK            |
| nombre      | VARCHAR(150) | NOT NULL      |
| descripcion | TEXT         |               |

```
CREATE TABLE categoria (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
  descripcion TEXT  
);
```

Ejemplos de registros: "Show Infantil", "Hora Loca", "Activaciones", "Aniversarios", "Fiestas Temáticas".

3.5 tematica — Temáticas por categoría

| Columna | Tipo | Restricciones |
|---------|------|---------------|
|---------|------|---------------|

| Columna            | Tipo         | Restricciones               |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| id                 | BIGSERIAL    | PK                          |
| categoria_id       | BIGINT       | FK → categoria.id, NOT NULL |
| nombre             | VARCHAR(150) | NOT NULL                    |
| imagen_referencial | VARCHAR(255) |                             |

```
CREATE TABLE tematica (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  categoria_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categoria(id),  
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
  imagen_referencial VARCHAR(255)  
);
```

Ejemplos: "Mario Bross", "Frozen", "Paw Patrol", "Princesas", "Superhéroes".

3.6 inventario — Recursos del proveedor

**NUEVA.** El proveedor registra aquí todos sus recursos (ítems, equipos, accesorios) con la cantidad que posee. Al armar un paquete, busca desde aquí con autocomplete. Si el recurso no existe, lo crea al vuelo.

| Columna             | Tipo          | Restricciones               | Descripción                                           |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| id                  | BIGSERIAL     | PK                          |                                                       |
| proveedor_id        | BIGINT        | FK → proveedor.id, NOT NULL | Dueño del recurso                                     |
| nombre              | VARCHAR(200)  | NOT NULL                    | Ej: "Muñeco Spiderman", "DJ + micrófono", "Animadora" |
| descripcion         | TEXT          |                             |                                                       |
| cantidad_disponible | INTEGER       | NOT NULL, DEFAULT 0         | Stock actual                                          |
| precio_referencial  | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, DEFAULT 0.00      | Precio sugerido al incluirlo en un paquete            |
| estado              | estado_basico | NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'  |                                                       |
| fecha_creacion      | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT now()     |                                                       |
| updated_at          | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT now()     |                                                       |

```
CREATE TABLE inventario (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  proveedor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES proveedor(id),  
  nombre VARCHAR(200) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  cantidad_disponible INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  precio_referencial DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  estado estado_basico NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
  fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);  
  
CREATE INDEX idx_inventario_proveedor ON inventario (proveedor_id);  
CREATE INDEX idx_inventario_nombre ON inventario (proveedor_id, nombre);
```

3.7 paquete — Paquetes armados por el proveedor

El proveedor crea paquetes eligiendo categoría, temática (opcional) y los ítems de su inventario. El precio base puede diferir del total calculado de los ítems (el proveedor pone el precio final que quiera).

| Columna             | Tipo          | Restricciones                  | Descripción                                    |
|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| id                  | BIGSERIAL     | PK                             |                                                |
| proveedor_id        | BIGINT        | FK → proveedor.id,<br>NOT NULL |                                                |
| categoria_id        | BIGINT        | FK → categoria.id,<br>NOT NULL |                                                |
| tematica_id         | BIGINT        | FK → tematica.id,<br>nullable  | NULL si el paquete aplica a cualquier temática |
| nombre              | VARCHAR(150)  | NOT NULL                       | Ej: "PAQUETE PREMIUM",<br>"PAQUETE BÁSICO"     |
| descripcion         | TEXT          |                                |                                                |
| precio_base         | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                       | Precio de venta del paquete                    |
| duracion_base_horas | DECIMAL(5,2)  |                                | Duración estimada                              |
| estado              | estado_basico | NOT NULL, DEFAULT<br>'ACTIVO'  |                                                |
| fecha_creacion      | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT<br>now()     |                                                |
| updated_at          | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT<br>now()     |                                                |

```
CREATE TABLE paquete (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  proveedor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES proveedor(id),  
  categoria_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categoria(id),  
  tematica_id BIGINT REFERENCES tematica(id),  
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  precio_base DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  duracion_base_horas DECIMAL(5,2),  
  estado estado_basico NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
  fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

3.8 detalle\_paquete — Ítems que componen un paquete

Cada línea referencia un ítem del inventario del mismo proveedor. Se copia el precio del inventario pero puede ajustarse para este paquete en particular.

| Columna           | Tipo          | Restricciones                               | Descripción                                              |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| id                | BIGSERIAL     | PK                                          |                                                          |
| paquete_id        | BIGINT        | FK → paquete.id ON DELETE CASCADE, NOT NULL |                                                          |
| inventario_id     | BIGINT        | FK → inventario.id, NOT NULL                | Ítem del inventario del proveedor                        |
| cantidad_incluida | INTEGER       | NOT NULL, CHECK > 0                         |                                                          |
| precio_unitario   | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                                    | Precio para este paquete (puede diferir del referencial) |
| es_obsequio       | BOOLEAN       | NOT NULL, DEFAULT false                     | Ej: bazooka de burbujas, globos pencil                   |
| orden             | INTEGER       | NOT NULL, DEFAULT 0                         | Orden de aparición en el contrato                        |

```
CREATE TABLE detalle_paquete (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  paquete_id BIGINT NOT NULL REFERENCES paquete(id) ON DELETE CASCADE,  
  inventario_id BIGINT NOT NULL REFERENCES inventario(id),  
  cantidad_incluida INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad_incluida > 0),  
  precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  es_obsequio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,  
  orden INTEGER NOT NULL DEFAULT 0  
);
```



3.9 **evento** — Eventos programados

Tabla central del **calendario / cronograma**. Un evento puede ser de cualquier tipo: show infantil, hora loca, activación, aniversario, etc. Campos como **nombre\_cumpleanero** y **edad\_cumpleanero** son opcionales (aplica solo si es un cumpleaños).

| Columna            | Tipo          | Restricciones                        | Descripción                                                      |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| id                 | BIGSERIAL     | PK                                   |                                                                  |
| cliente_id         | BIGINT        | FK → cliente.id,<br>NOT NULL         |                                                                  |
| categoria_id       | BIGINT        | FK → categoria.id,<br>NOT NULL       | Tipo de evento                                                   |
| tematica_id        | BIGINT        | FK → tematica.id,<br>nullable        |                                                                  |
| tipo_evento        | VARCHAR(100)  |                                      | Ej: "SHOW INFANTIL", "HORA LOCA",<br>"ACTIVACION", "ANIVERSARIO" |
| nombre_cumpleanero | VARCHAR(150)  | nullable                             | Solo si aplica                                                   |
| edad_cumpleanero   | INTEGER       | nullable                             | Solo si aplica                                                   |
| fecha_evento       | DATE          | NOT NULL                             |                                                                  |
| hora_inicio        | TIME          | NOT NULL                             | Hora de inicio del evento                                        |
| hora_fin_estimada  | TIME          |                                      | Hora estimada de finalización                                    |
| direccion          | VARCHAR(255)  | NOT NULL                             |                                                                  |
| referencia         | VARCHAR(255)  |                                      |                                                                  |
| aforo_estimado     | INTEGER       |                                      |                                                                  |
| color_calendario   | VARCHAR(7)    | NOT NULL,<br>DEFAULT '#3B82F6'       | Color en el calendario                                           |
| notas_internas     | TEXT          |                                      | Notas visibles solo para el proveedor                            |
| estado             | estado_evento | NOT NULL,<br>DEFAULT<br>'PROGRAMADO' |                                                                  |
| fecha_creacion     | TIMESTAMP     | NOT NULL,<br>DEFAULT now()           |                                                                  |
| updated_at         | TIMESTAMP     | NOT NULL,<br>DEFAULT now()           |                                                                  |

```
CREATE TABLE evento (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  cliente_id BIGINT NOT NULL REFERENCES cliente(id),
  categoria_id BIGINT NOT NULL REFERENCES categoria(id),
  tematica_id BIGINT REFERENCES tematica(id),
  tipo_evento VARCHAR(100),
  nombre_cumpleanero VARCHAR(150),
  edad_cumpleanero INTEGER,
  fecha_evento DATE NOT NULL,
  hora_inicio TIME NOT NULL,
  hora_fin_estimada TIME,
  direccion VARCHAR(255) NOT NULL,
  referencia VARCHAR(255),
  aforo_estimado INTEGER,
  color_calendario VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#3B82F6',
  notas_internas TEXT,
  estado estado_evento NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADO',
  fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_evento_fecha ON evento (fecha_evento);
CREATE INDEX idx_evento_estado ON evento (estado);
CREATE INDEX idx_evento_cliente ON evento (cliente_id);
```

3.10 contrato — Contrato vinculado al evento

Cada evento tiene exactamente un contrato (1:1). El contrato se crea a partir de un paquete o manualmente. El `paquete_id` es opcional porque el proveedor podría armar un contrato sin basarse en un paquete predefinido.

| Columna         | Tipo            | Restricciones                       | Descripción                |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| id              | BIGSERIAL       | PK                                  |                            |
| evento_id       | BIGINT          | FK → evento.id,<br>UNIQUE, NOT NULL | Relación 1:1               |
| paquete_id      | BIGINT          | FK → paquete.id,<br>nullable        | NULL si es contrato manual |
| proveedor_id    | BIGINT          | FK → proveedor.id,<br>NOT NULL      |                            |
| estado          | estado_contrato | NOT NULL, DEFAULT<br>'BORRADOR'     |                            |
| monto_total     | DECIMAL(10,2)   | NOT NULL                            |                            |
| costo_movilidad | DECIMAL(10,2)   | NOT NULL, DEFAULT<br>0.00           |                            |

| Columna         | Tipo          | Restricciones           | Descripción                                           |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| monto_adelanto  | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, DEFAULT 0.00  |                                                       |
| monto_pendiente | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                | = monto_total - monto_adelanto                        |
| duracion        | VARCHAR(100)  |                         | Descripción textual: "2 horas de show + 30 min extra" |
| observaciones   | TEXT          |                         |                                                       |
| fecha_creacion  | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT now() |                                                       |
| updated_at      | TIMESTAMP     | NOT NULL, DEFAULT now() |                                                       |

CHECK

chk\_montos\_contrato    monto\_total = monto\_adelanto + monto\_pendiente

```
CREATE TABLE contrato (  
  id                BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  evento_id         BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES evento(id),  
  paquete_id        BIGINT REFERENCES paquete(id),  
  proveedor_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES proveedor(id),  
  estado            estado_contrato NOT NULL DEFAULT 'BORRADOR',  
  monto_total       DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  costo_movilidad   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  monto_adelanto    DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  monto_pendiente   DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  duracion          VARCHAR(100),  
  observaciones     TEXT,  
  fecha_creacion    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  CONSTRAINT chk_montos_contrato CHECK (monto_total = monto_adelanto +  
  monto_pendiente)  
);  
  
CREATE INDEX idx_contrato_estado      ON contrato (estado);  
CREATE INDEX idx_contrato_proveedor  ON contrato (proveedor_id);  
CREATE INDEX idx_contrato_fecha      ON contrato (fecha_creacion);
```

3.11 detalle\_contrato — Líneas del contrato

Si el contrato se crea desde un paquete, los ítems de `detalle_paquete` se copian automáticamente aquí. El proveedor puede luego agregar, quitar o modificar ítems para este contrato en particular. Cada línea referencia un ítem del `inventario`.

| Columna         | Tipo          | Restricciones                                | Descripción                     |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| id              | BIGSERIAL     | PK                                           |                                 |
| contrato_id     | BIGINT        | FK → contrato.id ON DELETE CASCADE, NOT NULL |                                 |
| inventario_id   | BIGINT        | FK → inventario.id, NOT NULL                 |                                 |
| cantidad        | INTEGER       | NOT NULL, CHECK > 0                          |                                 |
| precio_unitario | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                                     |                                 |
| subtotal        | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                                     | cantidad *<br>precio_unitario   |
| es_obsequio     | BOOLEAN       | NOT NULL, DEFAULT false                      |                                 |
| tipo_detalle    | VARCHAR(20)   | NOT NULL, DEFAULT 'INCLUYE'                  | INCLUYE, OBSEQUIO,<br>ADICIONAL |
| orden           | INTEGER       | NOT NULL, DEFAULT 0                          |                                 |

```
CREATE TABLE detalle_contrato (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  contrato_id BIGINT NOT NULL REFERENCES contrato(id) ON DELETE CASCADE,  
  inventario_id BIGINT NOT NULL REFERENCES inventario(id),  
  cantidad     INTEGER NOT NULL CHECK (cantidad > 0),  
  precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  subtotal     DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  es_obsequio  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,  
  tipo_detalle  VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'INCLUYE',  
  orden        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

3.12 pago — Registro de pagos

Soporta subida de fotos de vouchers (Yape, Plin, transferencia). El proveedor sube la imagen y luego la verifica manualmente cambiando el estado a VERIFICADO.

| Columna     | Tipo          | Restricciones              | Descripción                    |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| id          | BIGSERIAL     | PK                         |                                |
| contrato_id | BIGINT        | FK → contrato.id, NOT NULL |                                |
| tipo_pago   | tipo_pago     | NOT NULL                   | ADELANTO, SALDO,<br>PAGO_TOTAL |
| monto       | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK > 0        |                                |

| Columna            | Tipo         | Restricciones                 | Descripción                         |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| metodo_pago        | metodo_pago  | NOT NULL                      | YAPE, PLIN, TRANSFERENCIA, EFECTIVO |
| estado             | estado_pago  | NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE' |                                     |
| url_comprobante    | VARCHAR(500) |                               | Foto del voucher (JPG, PNG, etc.)   |
| nombre_archivo     | VARCHAR(255) |                               | Nombre original del archivo subido  |
| codigo_operacion   | VARCHAR(150) |                               | Número de operación                 |
| notas              | TEXT         |                               |                                     |
| fecha_pago         | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT now()       |                                     |
| verificado_por     | BIGINT       | FK → usuario.id, nullable     | Usuario que verificó                |
| fecha_verificacion | TIMESTAMP    |                               |                                     |
| fecha_creacion     | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT now()       |                                     |
| updated_at         | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT now()       |                                     |

```
CREATE TABLE pago (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  contrato_id BIGINT NOT NULL REFERENCES contrato(id),  
  tipo_pago tipo_pago NOT NULL,  
  monto DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto > 0),  
  metodo_pago metodo_pago NOT NULL,  
  estado estado_pago NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',  
  url_comprobante VARCHAR(500),  
  nombre_archivo VARCHAR(255),  
  codigo_operacion VARCHAR(150),  
  notas TEXT,  
  fecha_pago TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  verificado_por BIGINT REFERENCES usuario(id),  
  fecha_verificacion TIMESTAMP,  
  fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);  
  
CREATE INDEX idx_pago_contrato ON pago (contrato_id);  
CREATE INDEX idx_pago_estado ON pago (estado);
```

3.13 plantilla\_contrato — Plantillas HTML para generar contratos

**NUEVA.** Contiene el HTML con placeholders `{{variable}}` que el sistema reemplaza con los datos reales de `proveedor`, `cliente`, `evento` y `contrato` al generar el PDF.

| Columna        | Tipo           | Restricciones                | Descripción                               |
|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| id             | BIGSERIAL      | PK                           |                                           |
| proveedor_id   | BIGINT         | FK → proveedor.id, NOT NULL  |                                           |
| nombre         | VARCHAR(150)   | NOT NULL                     | Ej: "Contrato Show Infantil"              |
| descripcion    | TEXT           |                              |                                           |
| tipo           | tipo_plantilla | NOT NULL, DEFAULT 'CONTRATO' |                                           |
| contenido_html | TEXT           | NOT NULL                     | HTML con placeholders                     |
| placeholders   | JSONB          |                              | Metadatos de los placeholders disponibles |
| es_default     | BOOLEAN        | NOT NULL, DEFAULT false      |                                           |
| estado         | estado_basico  | NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'   |                                           |
| fecha_creacion | TIMESTAMP      | NOT NULL, DEFAULT now()      |                                           |
| updated_at     | TIMESTAMP      | NOT NULL, DEFAULT now()      |                                           |

Placeholders disponibles:

|                               |                             |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| {{PROVEEDOR_NOMBRE}}          | {{PROVEEDOR_RUC}}           | {{PROVEEDOR_GERENTE}} |
| {{CLIENTE_NOMBRE}}            | {{CLIENTE_DNI}}             | {{CLIENTE_TELEFONO}}  |
| {{CLIENTE_DIRECCION}}         | {{CLIENTE_REFERENCIA}}      |                       |
| {{EVENTO_TIPO}}               | {{EVENTO_TEMATICA}}         | {{EVENTO_FECHA}}      |
| {{EVENTO_HORA_INICIO}}        | {{EVENTO_HORA_FIN}}         |                       |
| {{EVENTO_NOMBRE_CUMPLEANERO}} | {{EVENTO_EDAD_CUMPLEANERO}} |                       |
| {{CONTRATO_MONTO_TOTAL}}      | {{CONTRATO_MONTO_ADELANTO}} |                       |
| {{CONTRATO_MONTO_PENDIENTE}}  |                             |                       |
| {{CONTRATO_MOVILIDAD}}        | {{CONTRATO_DURACION}}       |                       |
| {{CONTRATO_DETALLE_ITEMS}}    | {{CONTRATO_OBSEQUIOS}}      |                       |
| {{CONTRATO_TERMINOS}}         | {{FECHA_EMISION}}           |                       |

```
CREATE TABLE plantilla_contrato (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  proveedor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES proveedor(id),  
  nombre      VARCHAR(150) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  tipo        tipo_plantilla NOT NULL DEFAULT 'CONTRATO',  
  contenido_html TEXT NOT NULL,
```

```
placeholders    JSONB,  
es_default      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,  
estado          estado_basico NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
fecha_creacion  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

3.14 contrato\_documento — PDFs generados

**NUEVA.** Cada vez que se genera un contrato en PDF se guarda aquí. Si se regenera, se crea una nueva versión. Esto permite historial y reimpresión.

| Columna          | Tipo         | Restricciones                        | Descripción                        |
|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| id               | BIGSERIAL    | PK                                   |                                    |
| contrato_id      | BIGINT       | FK → contrato.id, NOT NULL           |                                    |
| plantilla_id     | BIGINT       | FK → plantilla_contrato.id, NOT NULL | Plantilla usada                    |
| contenido_html   | TEXT         |                                      | HTML con los datos ya reemplazados |
| url_pdf          | VARCHAR(500) |                                      | Ruta del archivo PDF               |
| version          | INTEGER      | NOT NULL, DEFAULT 1                  | 1, 2, 3... por cada regeneración   |
| generado_por     | BIGINT       | FK → usuario.id, nullable            |                                    |
| fecha_generacion | TIMESTAMP    | NOT NULL, DEFAULT now()              |                                    |

```
CREATE TABLE contrato_documento (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  contrato_id BIGINT NOT NULL REFERENCES contrato(id),  
  plantilla_id BIGINT NOT NULL REFERENCES plantilla_contrato(id),  
  contenido_html TEXT,  
  url_pdf     VARCHAR(500),  
  version     INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  generado_por BIGINT REFERENCES usuario(id),  
  fecha_generacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

4. FLUJO COMPLETO: DEL INVENTARIO AL PDF

Ejemplo con los datos del contrato real de E&M ANIMACIONES:

Paso 1 — Registrar inventario

El proveedor registra sus recursos en **inventario**:

| nombre                     | cantidad_disponible | precio_referencial |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Animadora                  | 3                   | 50.00              |
| Bailarina                  | 2                   | 40.00              |
| Muñeco Mario               | 1                   | 80.00              |
| Muñeco Luigi               | 1                   | 80.00              |
| Equipo de sonido           | 1                   | 30.00              |
| DJ + micrófono             | 1                   | 40.00              |
| Bazooka de burbujas        | 2                   | 0.00               |
| Bolita de luz              | 1                   | 0.00               |
| Globos pencil              | 50                  | 0.00               |
| Tarjeta invitación virtual | 999                 | 0.00               |

## Paso 2 — Armar un paquete

Crea el paquete "PAQUETE PREMIUM" (categoría: Show Infantil, temática: Mario Bross) y usa autocomplete sobre **inventario** para agregar los ítems:

| inventario                 | cantidad | precio | es_obsequio |
|----------------------------|----------|--------|-------------|
| Animadora                  | 1        | 50.00  | false       |
| Bailarina                  | 1        | 40.00  | false       |
| Muñeco Mario               | 1        | 80.00  | false       |
| Muñeco Luigi               | 1        | 80.00  | false       |
| Equipo de sonido           | 1        | 30.00  | false       |
| DJ + micrófono             | 1        | 40.00  | false       |
| Bazooka de burbujas        | 1        | 0.00   | true        |
| Bolita de luz              | 1        | 0.00   | true        |
| Globos pencil              | 1        | 0.00   | true        |
| Tarjeta invitación virtual | 1        | 0.00   | true        |

Precio base del paquete: S/525.00 (el proveedor decide, no necesariamente la suma).

## Paso 3 — Agendar evento

Registra el evento en **evento**:



| Campo              | Valor                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| cliente            | Iris Giovanna Reyes Herrada (ID del registro en <a href="#">cliente</a> ) |
| categoria          | Show Infantil                                                             |
| tematica           | Mario Bross                                                               |
| tipo_evento        | SHOW INFANTIL                                                             |
| nombre_cumpleanero | Lucca Matías                                                              |
| edad_cumpleanero   | 4                                                                         |
| fecha_evento       | 2026-02-21                                                                |
| hora_inicio        | 17:00                                                                     |
| direccion          | Pasaje 1 Mz D lote 16 - Urb. Los Girasoles                                |

Paso 4 — Crear contrato

Selecciona el paquete PREMIUM. El sistema copia automáticamente los ítems de [detalle\\_paquete](#) → [detalle\\_contrato](#). El proveedor ajusta montos:

| Campo           | Valor                                       |
|-----------------|---------------------------------------------|
| paquete_id      | ID del paquete PREMIUM                      |
| monto_total     | 525.00                                      |
| costo_movilidad | 50.00                                       |
| monto_adelanto  | 30.00                                       |
| monto_pendiente | 495.00                                      |
| duracion        | "2 horas de show + 30 min caritas pintadas" |

Paso 5 — Registrar pago del adelanto

El cliente paga S/30 por Yape. El proveedor registra en [pago](#):

| Campo            | Valor                                       |
|------------------|---------------------------------------------|
| tipo_pago        | ADELANTO                                    |
| monto            | 30.00                                       |
| metodo_pago      | YAPE                                        |
| url_comprobante  | /uploads/comprobantes/yape_20260126_001.jpg |
| codigo_operacion | 123456789                                   |

Paso 6 — Generar PDF del contrato

1. El sistema lee `plantilla_contrato.contenido_html`
2. Reemplaza cada placeholder:
  - `{{PROVEEDOR_NOMBRE}}` → "E&M ANIMACIONES"
  - `{{PROVEEDOR_RUC}}` → (del proveedor)
  - `{{PROVEEDOR_GERENTE}}` → "Naysa Morales Brenis"
  - `{{CLIENTE_NOMBRE}}` → "Iris Giovanna Reyes Herrada"
  - `{{CLIENTE_DNI}}` → "07257839"
  - `{{CLIENTE_TELEFONO}}` → "993405103"
  - `{{CLIENTE_DIRECCION}}` → "Pasaje 1 Mz D lote 16 - Urb. Los Girasoles"
  - `{{EVENTO_TIPO}}` → "SHOW INFANTIL"
  - `{{EVENTO_TEMATICA}}` → "MARIO BROSS"
  - `{{EVENTO_FECHA}}` → "21 DE FEBRERO DEL 2026"
  - `{{EVENTO_HORA_INICIO}}` → "5:00 pm"
  - `{{EVENTO_NOMBRE_CUMPLEANERO}}` → "Lucca Matías"
  - `{{EVENTO_EDAD_CUMPLEANERO}}` → "04 años"
  - `{{CONTRATO_MONTO_TOTAL}}` → "S/.525.00 SOLES"
  - `{{CONTRATO_MOVILIDAD}}` → "S/.50.00"
  - `{{CONTRATO_MONTO_ADELANTO}}` → "S/30.00 SOLES"
  - `{{CONTRATO_MONTO_PENDIENTE}}` → "S/495.00 SOLES + MOVILIDAD"
  - `{{CONTRATO_DURACION}}` → "2 horas de show + 30 min caritas pintadas"
  - `{{CONTRATO_DETALLE_ITEMS}}` → tabla con los ítems NO obsequio
  - `{{CONTRATO_OBSEQUIOS}}` → tabla con los ítems marcados como obsequio
  - `{{CONTRATO_TERMINOS}}` → `proveedor.terminos_condiciones`
  - `{{FECHA_EMISION}}` → "26 de enero del 2026"
3. Convierte el HTML a PDF
4. Guarda en `contrato_documento` (HTML relleno + ruta del PDF)
5. El PDF resultante es exactamente el documento que firmará el cliente

## 5. QUERIES CLAVE

### 5.1 Calendario / Cronograma mensual

```
SELECT
  e.id,
  e.fecha_evento,
  e.hora_inicio,
  e.hora_fin_estimada,
  e.tipo_evento,
  e.estado,
  e.color_calendario,
  c.nombre_completo AS cliente,
  t.nombre AS tematica,
  ct.monto_total,
  ct.estado AS estado_contrato
FROM evento e
JOIN cliente c ON c.id = e.cliente_id
LEFT JOIN tematica t ON t.id = e.tematica_id
```

```
LEFT JOIN contrato ct ON ct.evento_id = e.id
WHERE e.fecha_evento BETWEEN :inicio AND :fin
ORDER BY e.fecha_evento, e.hora_inicio;
```

## 5.2 Suma de ventas por período

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', ct.fecha_creacion) AS mes,
    COUNT(*) AS total_contratos,
    SUM(ct.monto_total) AS ingresos_totales,
    SUM(ct.monto_adelanto) AS total_adelantos,
    SUM(ct.monto_pendiente) AS total_pendiente,
    SUM(ct.costos_movilidad) AS total_movilidad
FROM contrato ct
WHERE ct.estado IN ('CONFIRMADO', 'COMPLETADO')
GROUP BY DATE_TRUNC('month', ct.fecha_creacion)
ORDER BY mes DESC;
```

## 5.3 Pagos pendientes de verificar

```
SELECT
    p.id,
    ct.id AS contrato_id,
    cl.nombre_completo AS cliente,
    e.fecha_evento,
    p.tipo_pago,
    p.monto,
    p.metodo_pago,
    p.url_comprobante,
    p.estado
FROM pago p
JOIN contrato ct ON ct.id = p.contrato_id
JOIN evento e ON e.id = ct.evento_id
JOIN cliente cl ON cl.id = e.cliente_id
WHERE p.estado = 'PENDIENTE'
ORDER BY p.fecha_pago;
```

## 5.4 Autocomplete de inventario al armar paquete

```
SELECT id, nombre, cantidad_disponible, precio_referencial
FROM inventario
WHERE proveedor_id = :proveedor_id
    AND estado = 'ACTIVO'
    AND nombre ILIKE '%' || :busqueda || '%'
ORDER BY nombre
LIMIT 10;
```

6. COMPARATIVA: SISTEMA ANTERIOR vs NUEVO SISTEMA

| Tabla Anterior                 | Tabla Nueva        | Cambios                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usuario                        | usuario            | Simplificado. Solo PROVEEDOR y CLIENTE. proveedor_id ahora es nullable.                                              |
| proveedor                      | proveedor          | Ampliado: nombre_gerente, logo_url, terminos_condiciones.                                                            |
| cliente (dependía de usuario)  | cliente            | Independiente + usuario_id nullable para futuro login.                                                               |
| categoria                      | categoria          | Sin cambios.                                                                                                         |
| tematica                       | tematica           | Sin cambios.                                                                                                         |
| —                              | inventario         | <b>NUEVA.</b> Recursos del proveedor con cantidad y precio referencial. Base del autocomplete.                       |
| servicio_producto              | —                  | <b>ELIMINADA.</b> Sustituida por inventario.                                                                         |
| paquete                        | paquete            | Eliminados incluye_caritas, duracion_caritas_min. Queda duracion_base_horas.                                         |
| detalle_paquete                | detalle_paquete    | FK servicio_id → inventario_id.                                                                                      |
| personal                       | —                  | <b>ELIMINADA.</b> No se gestiona personal en esta fase.                                                              |
| personal_rol                   | —                  | <b>ELIMINADA.</b>                                                                                                    |
| evento                         | evento             | hora_inicio_caritas + hora_inicio_show → hora_inicio + hora_fin_estimada. Agregado color_calendario, notas_internas. |
| reserva                        | contrato           | Renombrado. Relación 1:1 con evento. paquete_id ahora es nullable.                                                   |
| detalle_reserva                | detalle_contrato   | FK servicio_id → inventario_id. Agregado es_obsequio, tipo_detalle, orden.                                           |
| detalle_reserva_personal       | —                  | <b>ELIMINADA.</b>                                                                                                    |
| pago_transaccion + comprobante | pago               | <b>Unificados.</b> Agregado url_comprobante (foto voucher), codigo_operacion, verificado_por.                        |
| —                              | plantilla_contrato | <b>NUEVA.</b> HTML con placeholders.                                                                                 |
| —                              | contrato_documento | <b>NUEVA.</b> Historial de PDFs generados.                                                                           |

## Tablas del sistema anterior NO incluidas

- **resena** — fase futura
- **notificacion** — fase futura
- **ocupacion\_global\_proveedor** — se deriva de **evento**
- **ocupacion\_servicio\_producto** — se deriva de **evento**

## 7. FUNCIONALIDADES QUE SOPORTA ESTA NUEVA BASE DE DATOS

| Necesidad                                        | Cómo se cubre                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calendario / cronograma de eventos               | <b>evento</b> con <b>fecha_evento</b> , <b>hora_inicio</b> , <b>color_calendario</b> , <b>estado</b> . Query mensual. |
| Control de inventario de recursos                | <b>inventario</b> con <b>cantidad_disponible</b> , <b>precio_referencial</b> .                                        |
| Amar paquetes con autocomplete                   | <b>detalle_paquete</b> → <b>inventario</b> . Búsqueda <b>ILIKE</b> sobre <b>inventario.nombre</b> .                   |
| Generación automática de contratos en PDF        | <b>plantilla_contrato</b> (HTML + placeholders) → reemplazo con datos reales → <b>contrato_documento</b> (PDF).       |
| Subida de fotos de vouchers (Yape/transferencia) | <b>pago.url_comprobante</b> + <b>pago.nombre_archivo</b> .                                                            |
| Suma de ventas para SUNAT                        | Queries de agregación sobre <b>contrato.proveedor.ruc</b> listo para facturación electrónica.                         |
| Cliente con futuro acceso al sistema             | <b>cliente.usuario_id</b> nullable. Hoy NULL, mañana se vincula.                                                      |

## 8. ÍNDICES

```
-- Eventos / Calendario
CREATE INDEX idx_evento_fecha ON evento (fecha_evento);
CREATE INDEX idx_evento_estado ON evento (estado);
CREATE INDEX idx_evento_cliente ON evento (cliente_id);

-- Contratos
CREATE INDEX idx_contrato_estado ON contrato (estado);
CREATE INDEX idx_contrato_proveedor ON contrato (proveedor_id);
CREATE INDEX idx_contrato_fecha ON contrato (fecha_creacion);

-- Pagos
CREATE INDEX idx_pago_contrato ON pago (contrato_id);
CREATE INDEX idx_pago_estado ON pago (estado);

-- Clientes
CREATE INDEX idx_cliente_dni ON cliente (dni);
```

```
CREATE INDEX idx_cliente_proveedor ON cliente (proveedor_id);

-- Inventario (clave para autocomplete)
CREATE INDEX idx_inventario_proveedor ON inventario (proveedor_id);
CREATE INDEX idx_inventario_nombre ON inventario (proveedor_id, nombre);

-- Paquetes
CREATE INDEX idx_paquete_categoria ON paquete (categoria_id);
CREATE INDEX idx_paquete_proveedor ON paquete (proveedor_id);
```

---

## 9. NOTAS PARA SPRING BOOT

1. **Entidades JPA:** `@Entity` por tabla. `@Enumerated(EnumType.STRING)` para los enums.
2. **Auditoría:** `@CreatedDate` / `@LastModifiedDate` con `@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)`.
3. **Generación de PDF:** Flying Saucer (HTML → PDF) o iText. La plantilla HTML se rellena con Thymeleaf o simple `String.replace`.
4. **Upload de imágenes:** `MultipartFile` → almacenar en disco local o S3/MinIO. Validar extensiones: jpg, jpeg, png, pdf.
5. **Calendario frontend:** FullCalendar.js consumiendo endpoint REST sobre `evento`.
6. **Autocomplete:** Endpoint `GET /api/inventario/search?q=muñe` → `SELECT ... WHERE nombre ILIKE '%' || :q || '%'`.
7. **Soft delete:** Si se requiere, agregar `deleted_at` `TIMESTAMP NULL` y usar `@SQLDelete` / `@Where` de Hibernate.